



Curso de Nivelamento: Linux para Robótica

Módulo 6: Variáveis de Ambiente e Configuração do Terminal para ROS 2

Objetivo

Compreender o que são variáveis de ambiente, como utilizá-las e modificá-las, e como configurar o terminal de forma persistente para facilitar o uso do ROS 2 e outras ferramentas de robótica.

1. O que são Variáveis de Ambiente?

Variáveis de ambiente são valores armazenados na sessão do terminal que afetam o comportamento do sistema e dos programas.

Exemplos comuns:

- **PATH** : caminhos onde o sistema busca executáveis
- **HOME** : pasta pessoal do usuário
- **USER** : nome do usuário logado

Visualizar uma variável:

```
echo $USER
echo $HOME
echo $PATH
```

2. Criando Variáveis Temporárias

```
MEU_NOME="Robótica"
echo $MEU_NOME
```

Essas variáveis duram apenas enquanto o terminal estiver aberto.

3. Configurações Permanentes com `.bashrc`

O arquivo `.bashrc` é executado toda vez que você abre um terminal Bash. Nele, você pode definir variáveis, aliases e outras configurações.

Editar o `.bashrc`:

```
nano ~/.bashrc
```

Adicione ao final:

```
export MEU_NOME="MetaBee"
export ROS_DOMAIN_ID=0
```

Após salvar, recarregue:

```
source ~/.bashrc
```

4. Variáveis de Ambiente no ROS 2

Ao trabalhar com ROS 2 (como o ROS 2 Humble), é comum precisar carregar o ambiente com:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Você pode automatizar isso adicionando ao final do `.bashrc`:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Outros exemplos úteis:

```
export ROS_DOMAIN_ID=1
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
```

5. Alias: Comandos Personalizados

Você pode criar atalhos para comandos longos com alias :

```
alias atualizar="sudo apt update && sudo apt upgrade -y"
alias ros2setup="source /opt/ros/humble/setup.bash"
```

Adicione ao `.bashrc` para que fiquem permanentes:

```
nano ~/.bashrc
```

6. Prática Recomendada (na sua VM)

1. Visualize as variáveis `USER`, `HOME`, `PATH`
2. Crie uma variável temporária `MEU_CURSO="ROS2"`
3. Edite o `.bashrc` e adicione a linha:

```
export MEU_CURSO="Robótica MetaBee"
```

4. Adicione um alias chamado `abrirprojeto` que navega até uma pasta chamada `~/projeto_ros`

```
alias abrirprojeto="cd ~/projeto_ros"
```

5. Use `source ~/.bashrc` e teste.
-

7. Tarefa Proposta

Crie e configure permanentemente no `.bashrc` as seguintes configurações:

1. Uma variável chamada `ALUNO_NOME` com seu nome.
2. Um alias chamado `boasvindas` que exibe a mensagem:

```
echo "Bem-vindo(a), $ALUNO_NOME! Pronto para estudar ROS 2?"
```

Depois:

- Salve e recarregue com `source ~/.bashrc`

- Execute o comando `boasvindas` no terminal
 - Tire um print da saída como comprovação da tarefa
-

8. Quiz Rápido

1. Qual comando usamos para ver o valor de uma variável?
2. Como tornar uma variável permanente?
3. O que o arquivo `.bashrc` faz?
4. O que é um `alias`?
5. Como carregamos o ambiente do ROS 2 manualmente?

Respostas:

1. `echo $VARIABLE`
 2. Adicionando `export VARIABLE=valor` no `.bashrc`
 3. Executa configurações sempre que um terminal Bash é iniciado
 4. Um atalho para um comando ou sequência de comandos
 5. `source /opt/ros/humble/setup.bash`
-

9. Resumo do Módulo

- Variáveis de ambiente controlam o comportamento do terminal e programas.
 - O `.bashrc` permite personalizar e automatizar o ambiente do usuário.
 - Com `alias` podemos tornar o terminal mais eficiente.
 - A configuração correta do terminal é essencial para usar o ROS 2 com fluidez.
-

MetaBee | Educação, Inovação e Robótica